

מאגר שאלות — פרק 8: זווית חיצונית למשולש ולמצולע

20 שאלות · הארכת צלע חושפת קיצור דרך לזוויות · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — זווית חיצונית ישירות (שאלות 1–5)

1. זוויות פנימיות 30° ו- 90° . חיצונית בקודקוד השלישי?
2. זוויות פנימיות 45° ו- 60° . חיצונית בקודקוד השלישי?
3. זוויות פנימיות 20° ו- 130° . חיצונית בקודקוד השלישי?
4. זווית חיצונית 100° . מהי הזווית הפנימית הצמודה?
5. זווית חיצונית 125° , רחוקה אחת 70° . מהי הרחוקה השנייה?

חלק ב' — סוג המשולש (שאלות 6–10)

6. זווית חיצונית 90° . איזה משולש?
7. זווית חיצונית 60° . איזה משולש?
8. זווית חיצונית 150° . מה סימן הזווית הצמודה?
9. האם ייתכנו שתי זוויות חיצוניות חדות במשולש?
10. האם ייתכנו שתי זוויות חיצוניות קהות במשולש?

חלק ג' — מצולע משוכלל (שאלות 11–15)

11. משולש משוכלל: זווית חיצונית?
12. מרובע משוכלל (ריבוע): זווית חיצונית?
13. מחומש משוכלל: זווית חיצונית ופנימית?
14. מתומן משוכלל: זווית פנימית?
15. מצולע משוכלל עם זווית חיצונית 20° : כמה צלעות?

חלק ד' — סכום הזוויות החיצוניות (שאלות 16–20)

16. סכום הזוויות החיצוניות של משולש?

17. סכום הזוויות החיצוניות של משושה קמור?

18. סכום הזוויות החיצוניות של מצולע קמור בעל 100 צלעות?

19. נכון או לא: הסכום גדל ככל שיש יותר צלעות.

20. במצולע משוכלל בעל 9 צלעות — כמה כל זווית חיצונית?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 8

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $30^\circ + 90^\circ = 120^\circ$

2. $45^\circ + 60^\circ = 105^\circ$

3. $20^\circ + 130^\circ = 150^\circ$

4. $180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$

5. $125^\circ - 70^\circ = 55^\circ$

6. ישר-זווית

7. קהה-זווית (הזווית הצמודה 120°)

8. חדה — הזווית הצמודה היא 30°

9. לא — לכל היותר זווית פנימית אחת קהה או ישרה, ולכן לכל היותר חיצונית אחת חדה או ישרה

10. כן — בכל משולש יש לפחות שתי זוויות פנימיות חדות, ולכן לפחות שתי זוויות חיצוניות קהות; במשולש חד-זווית כל שלוש החיצוניות קהות

11. $360^\circ : 3 = 120^\circ$

12. $360^\circ : 4 = 90^\circ$

13. חיצונית $72^\circ = 360^\circ : 5$; פנימית 108°

14. $180^\circ - 360^\circ/8 = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$

15. $360^\circ : 20^\circ = 18$ צלעות

360° **.16**

360° **.17**

360° **.18**

.19 לא נכון — הסכום תמיד 360°

360° : 9 = 40° **.20**